

ADP-L610-Arduino_V3.0.1（低配） 使用手册

文档版本: V1.0.1

更新日期: 2022.09

适用型号

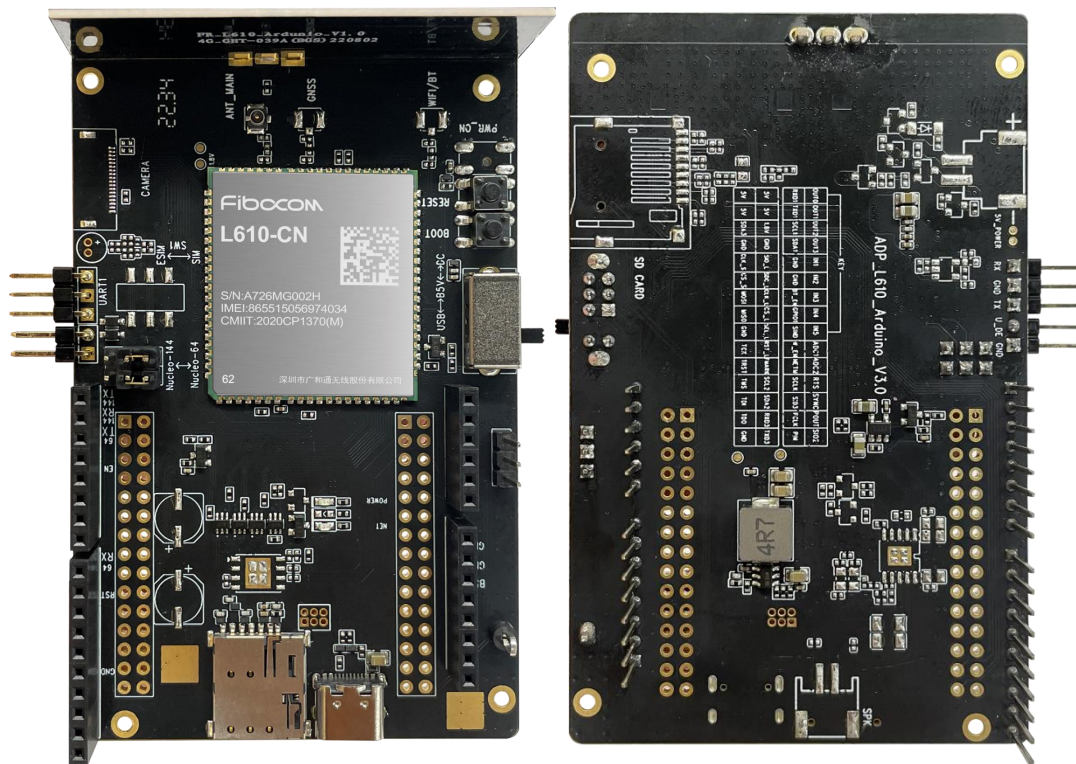
序号	产品型号	说明
1	ADP-L610-Arduino_ V3.0.1（低配）	集成 Arduino 接口 匹配 STM32 Nucleo-64 和 Nucleo-144 开发板
2		

目录

1 文档适用说明.....	1
2 ADP 板适用说明.....	1
3 ADP 板功能说明.....	2
3.1 ADP 板框图.....	2
3.2 ADP 板功能介绍.....	3
4 PC 配置（特指 Windows）.....	6
4.1 驱动安装.....	6
4.2 串口调试工具使用.....	8
4.3 与 ST 的 Nucleo 板匹配使用.....	10
4.3.1 使用环境搭建.....	10
4.3.2 ADP 板设置.....	11
4.3.3 使用注意事项.....	11
4.4 与其他 MCU 匹配使用.....	11
4.4.1 使用环境搭建.....	11
4.4.2 ADP 板设置.....	12
4.4.3 使用注意事项.....	12
4.5 串口监测的使用.....	12

1 文档适用说明

本档，适用于硬件版本是 V3.0.1 的 ADP-L610-Arduino 板。



2 ADP 板适用说明

ADP-L610-Arduino_V3.0.1 板带 LTE CAT1 通信模组 L610;

支持 Arduino 接口，可与 STM32 Nucleo-64 和 Nucleo-144 开发板匹配使用;

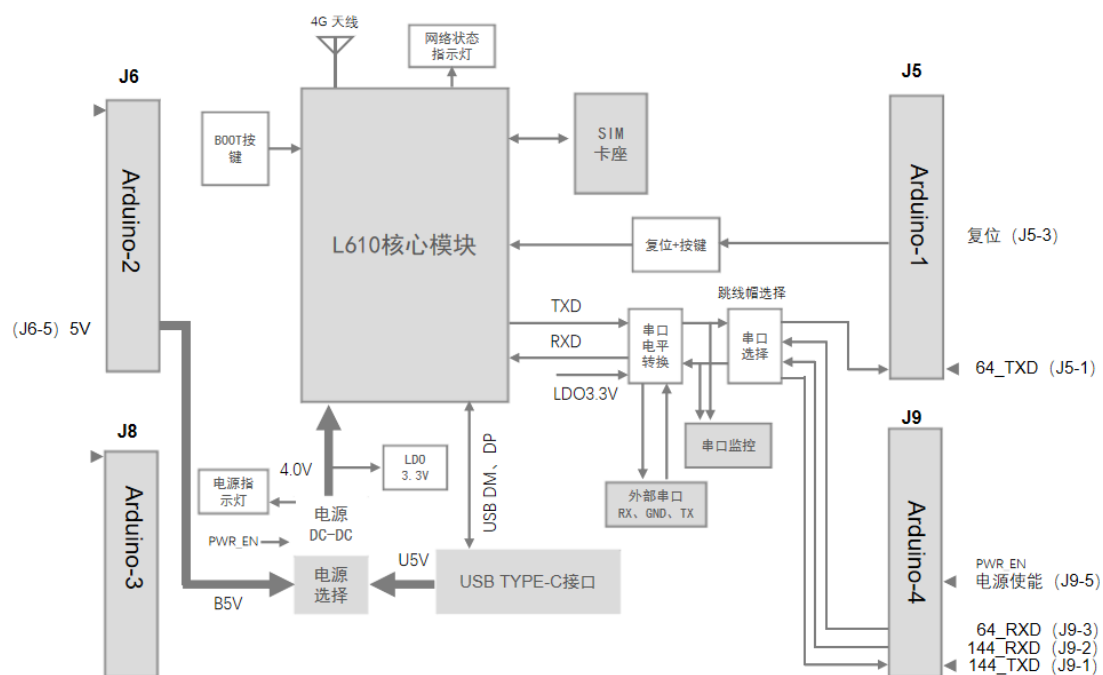
支持外接串口，并可支持 3.3V 的 TTL 电平，可与 MCU 串口连接;

支持 TYPE-C USB 口，可与 PC 直连，USB 口供电并通信，可独立并便捷地进行通信方面的测试验证。

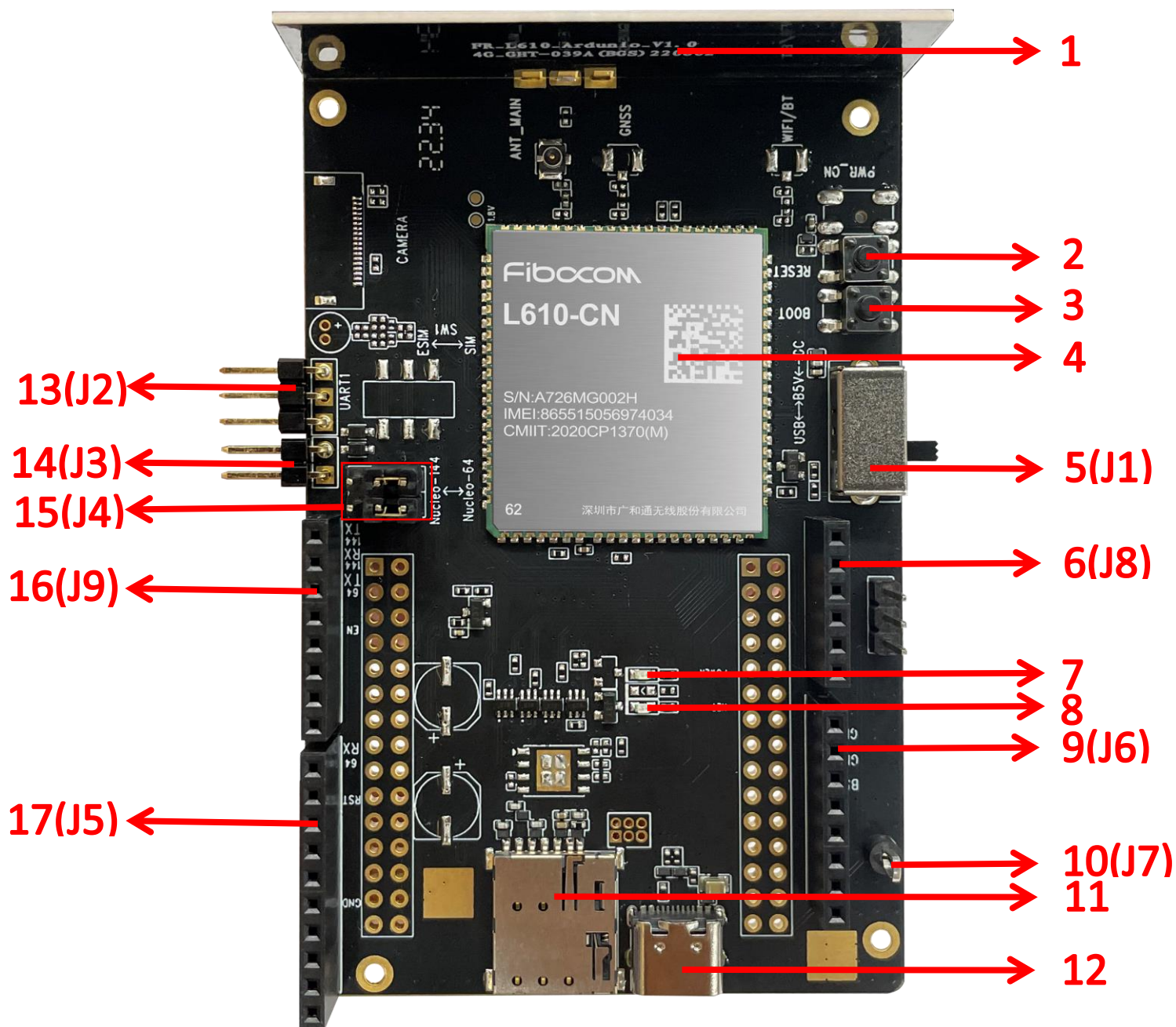
支持串口监测口，用于监测 MCU 与 L610 之间的串口收发数据情况。

3 ADP 板功能说明

3.1 ADP 板框图



3.2 ADP 板功能介绍

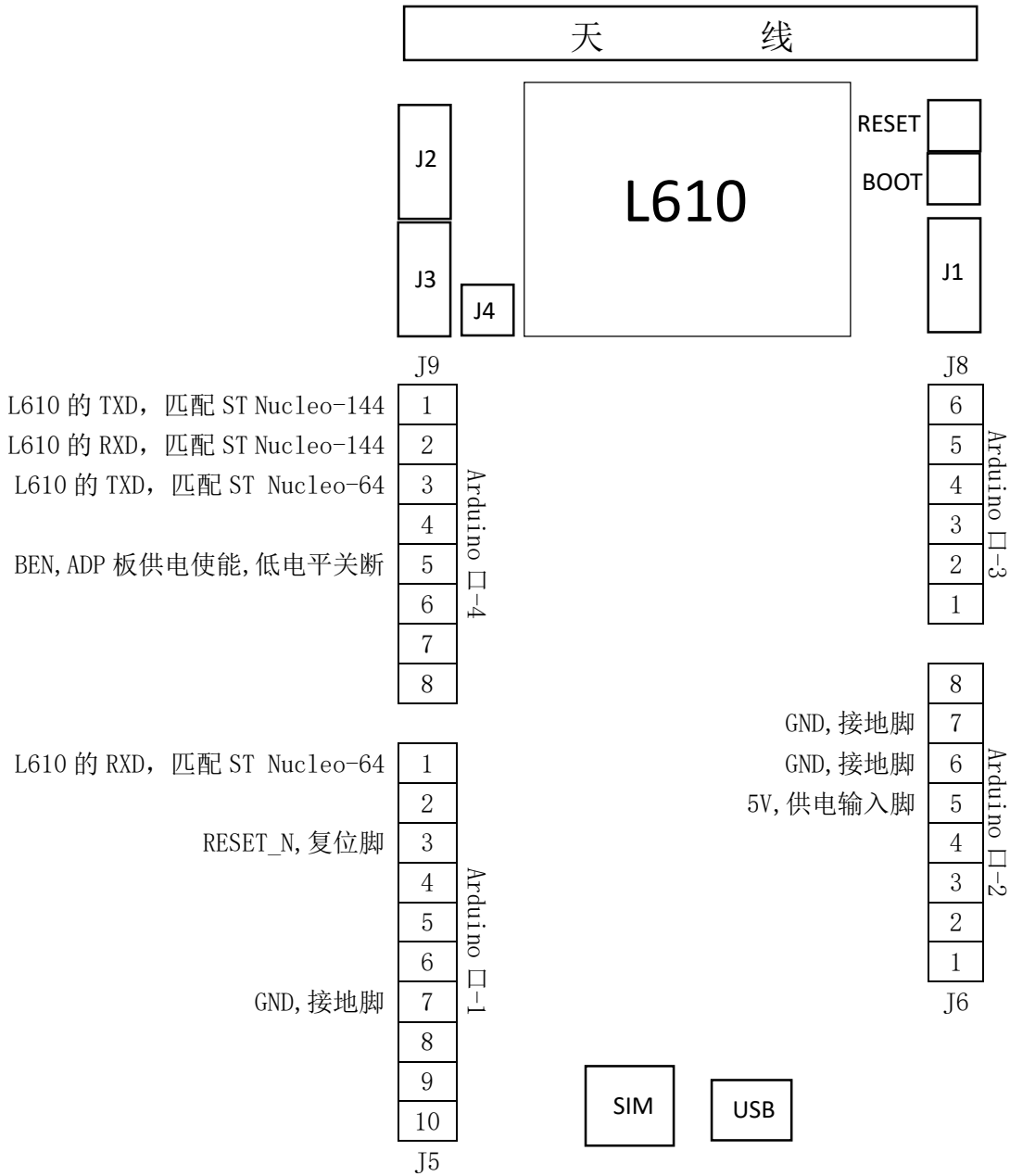


各标识定义见表 3-1.

表 3-1 功能标识说明

序号	丝印	器件	功能说明	默认设置
1	FR_L610_Arduino_V1.0 4G_GHT-039A (BGS) 20220802	天线	固定在板子上的 PCB 天线	NA
2	RESET	RESET 按键	L610 的复位按键	NA
3	BOOT	BOOT 按键	L610 下载程序按键	NA
4	(未丝印)	L610	LTE 蜂窝通信模组	NA
5	(J1) USB $\longleftrightarrow$ B5V $\longleftrightarrow$ DC	供电选择开关	可选择 USB 供电、Arduino 口供电、DC 供电 (注:DC 供电当前不支持)	Arduino 口供电
6	(J8)	Arduino 口-3	见下图 3-2	NA
7	(未丝印)	电源状态灯	通电常亮	NA
8	(未丝印)	工作状态灯	待机时慢闪 未插入 SIM 卡或注网失败时快闪 注网成功后速闪	NA
9	(J8)	Arduino 口-2	见下图 3-2	NA
10	(J7)	地脚	接地脚	NA
11	(未丝印)	Nano SIM 卡座	Nano 封装的 SIM 卡座	NA
12	(未丝印)	TYPE-C USB 口	USB 口, 兼 USB 供电、USB 口通信	NA
13	(J2) UART1	串口	包括 TXD、RXD、GND, 靠近天线的是 RXD 即 L610 的接收, 中间的是 GND, 最后一个是 TXD 即 L610 的发送, 在 ADP 板后面有丝印	NA
14	(J3)	串口监测脚	ADP 板后面有丝印, U_DE 连接 USB 转 TTL 工具的 RX, GND 连接 USB 转 TTL 的 GND	NA
15	(J4) Nucleo-64 $\longleftrightarrow$ Nucleo-144	Nucleo 板选择	跳线帽跳至不同位置, 匹配 ST Nucleo 64 或者 Nucleo 144, 同时 L610 的 Arduino 串口位置改变, 见下图 3-2	Nucleo-64 位置
16	(J9)	Arduino 口-4	见下图 3-2	NA
17	(J5)	Arduino 口-1	见下图 3-2	NA

图 3-2 Arduino 接口示意图



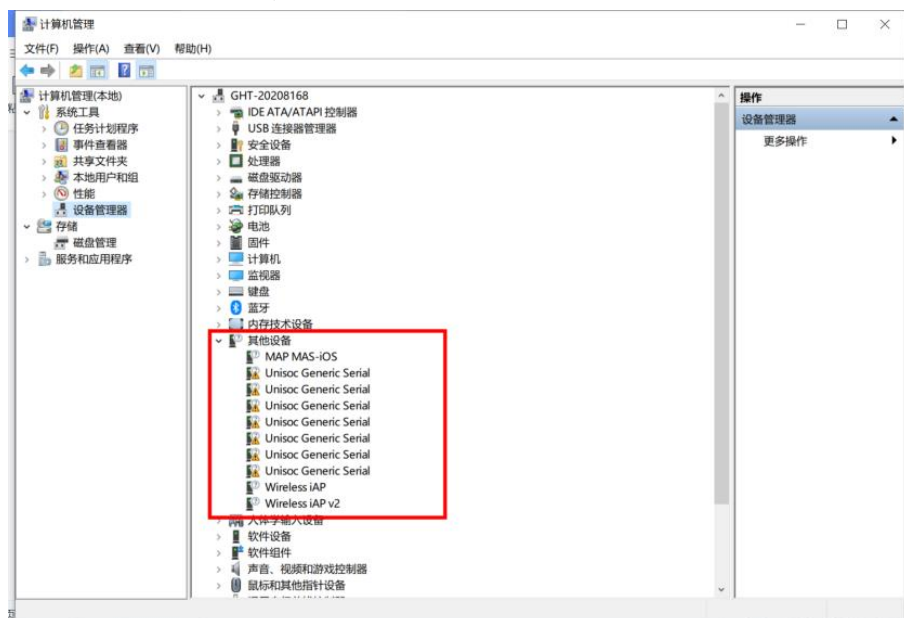
4 PC 配置（特指 Windows）

4.1 驱动安装

将 ADP 板上“供电选择开关”拨至“USB 选项”，使用 TYPE-C 数据线，通过 USB 接口将开发板接入电脑中。接入电脑之后，右击“此电脑”中的“管理”



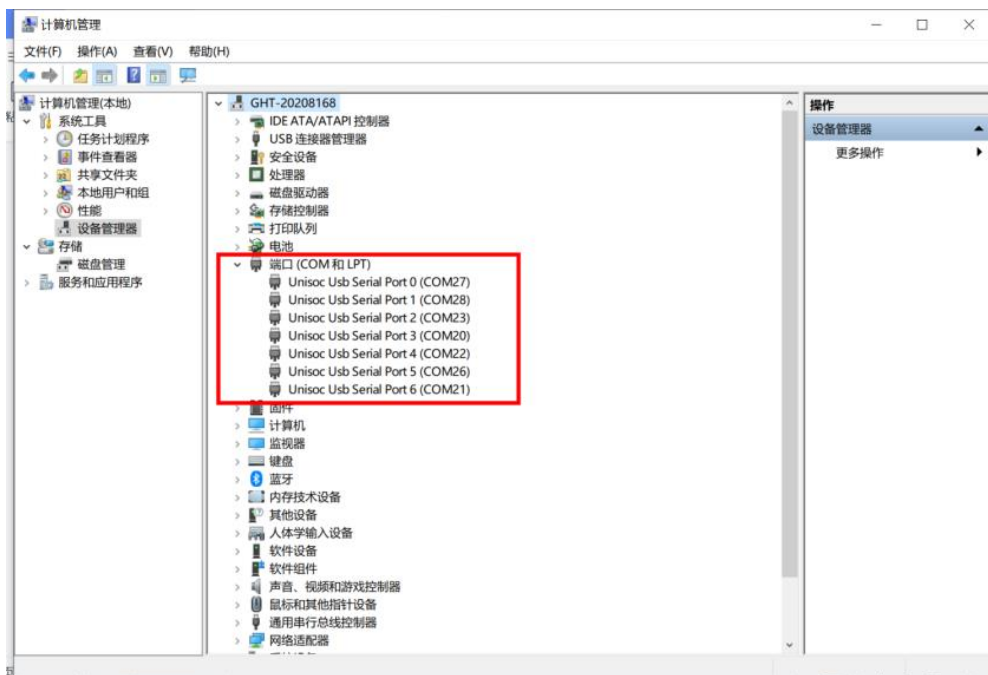
打开“设备管理器”，会在“其他设备”中看到 7 个未识别的设备，这其实就是 L610 的端口，需要安装驱动电脑才可以识别到它们。



打开驱动安装包 usb_driver（配套资料），选择个人电脑配置相对应的 DPInst64 文件，双击安装，一直点击下一步直至安装完成。



此时重新将设备接入电脑中，打开“设备管理器”，里面会出现 7 个端口，就说明驱动安装成功。



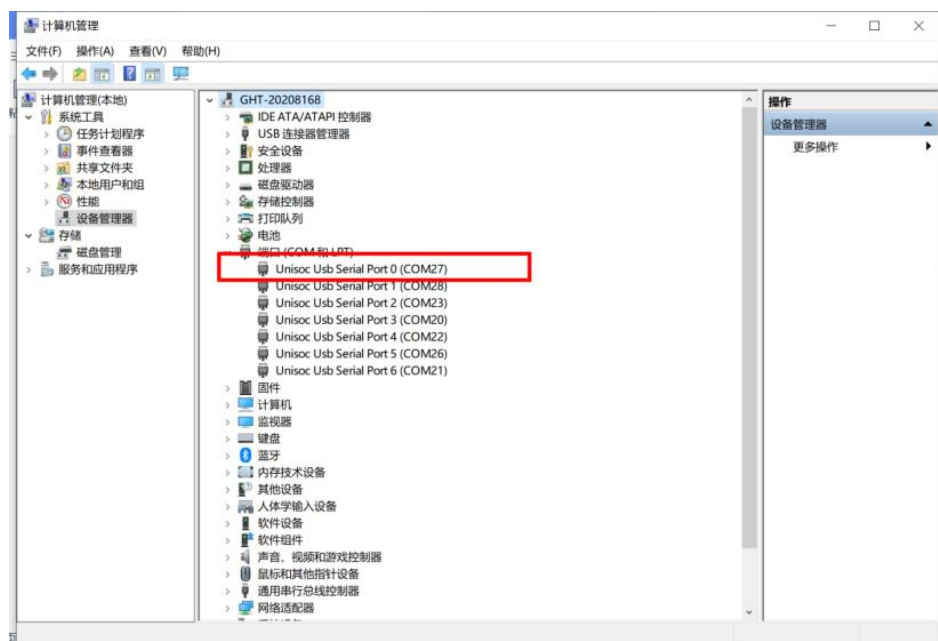
每一个端口都有它所对应的功能

Port	功能/用途
0	发送 AT 命令及外置 PPP 拨号
1	Dlog 口，主要用于 NvEditor 以及发 DIAG 指令
2	MOS 数据输出，用于场测协议栈数据输出
3	抓 ARMTRACER log，通过 AT^TRACECTRL=0, 1, 2 设置

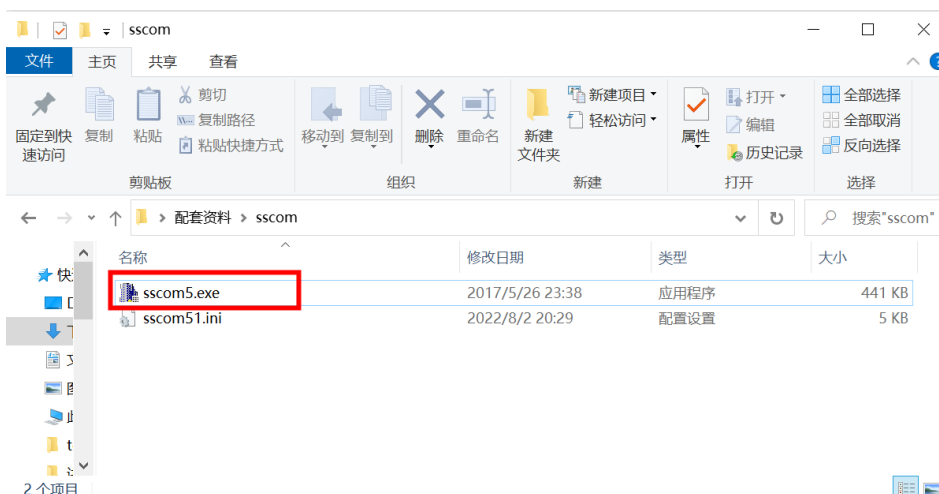
4	当 debug 跳线调的不支持 debug 口时,则需要用此 USB 口抓 AP log,该口无法抓 dump log
5	发送 AT 命令
6	非 OPENCPU 上可用于发 AT, OPENCPU 上用于客户输出自定义 log

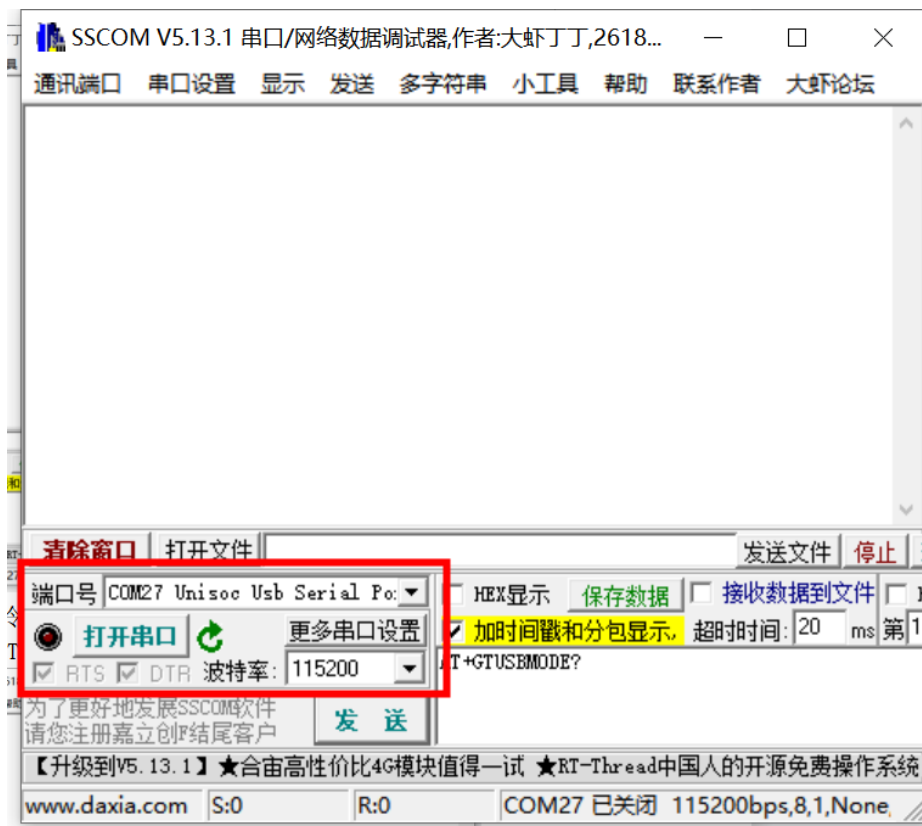
4.2 串口调试工具使用

首先打开设备管理器,查看端口是否正常,然后记住“Port 0”所对应的端口号,使用 Port 0 对应的端口号来收发 AT 指令。

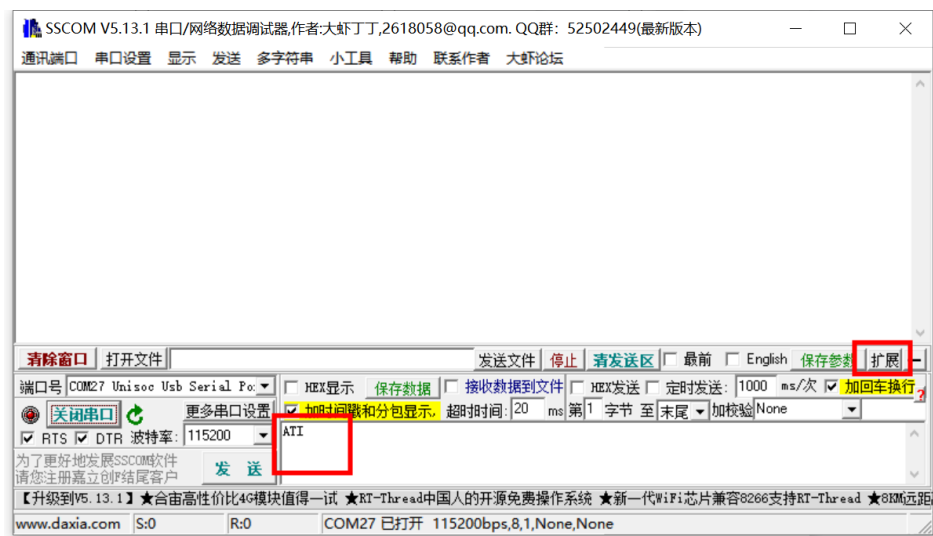


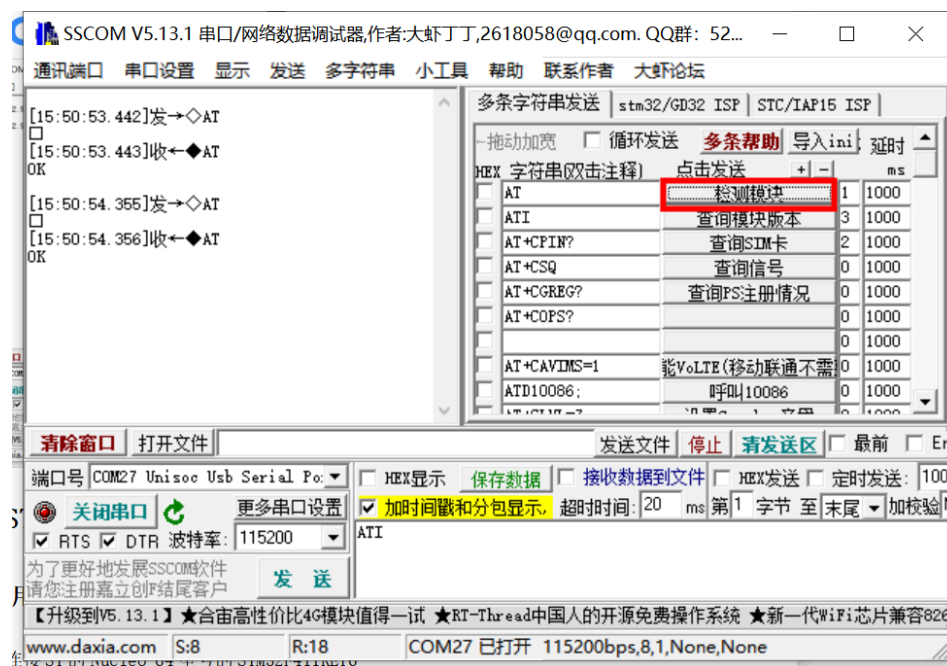
其次直接双击打开“SSCOM”串口调试工具应用程序（配套资料），左下角端口号选择刚刚记住的 Port 0 对应的端口号，波特率选择 115200，右下角勾选上“加回车换行”，然后选择“打开串口”（注意每台设备读取串口的顺序不一定是按逻辑顺序，因此非常有必要每一次都打开计算机管理器确认一下），最后就可以输入 AT 指令了。。





可以直接在对话框中输入 AT 指令，也可以点击右下角“扩展”，打开快捷 AT 指令发送界面，直接点击右侧中文即可发送 AT 指令。



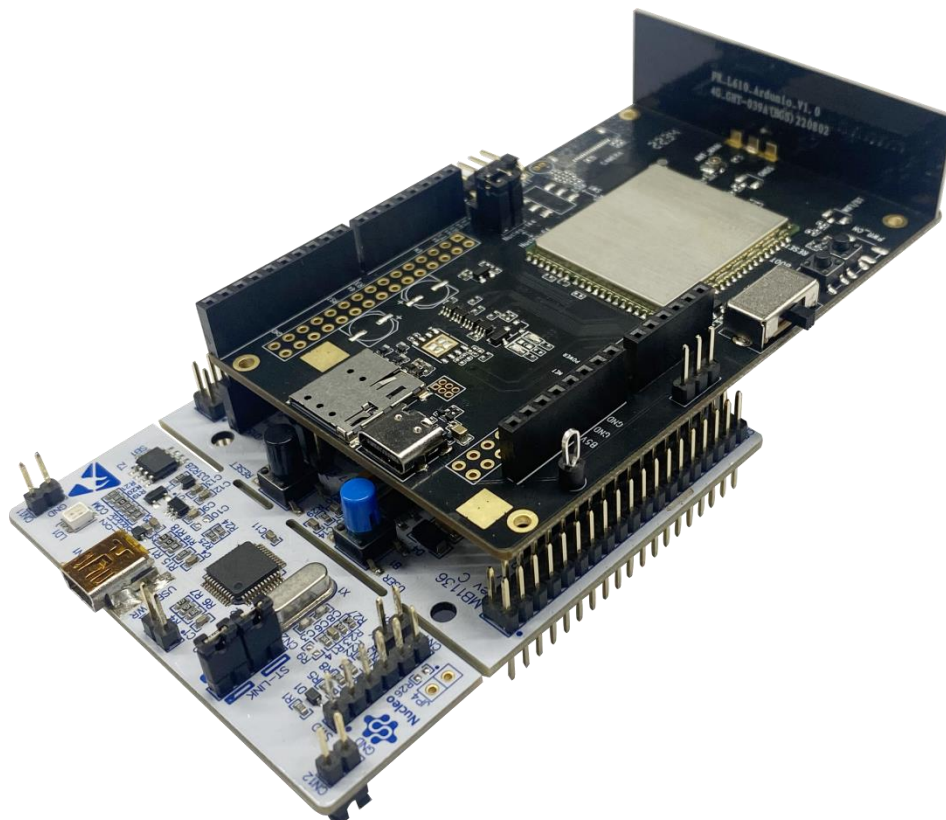


4.3 与 ST 的 Nucleo 板匹配使用

4.3.1 使用环境搭建

示例连接 ST 的 Nucleo 64 型号的 STM32F411RET6

连接方法: Ariuino 接口对接, 如下图



4.3.2 ADP 板设置

供电选择开关: 选择“B5V”

ST 处理器匹配选择, Nucleo-64 如下图右边两侧位置接上跳线帽 (若连接 Nucleo-144 型号的处理器, 则将跳线帽接在左边两侧位置)



4.3.3 使用注意事项

USB 口可以同时接 PC, PC 可用 USB 口与 L610 正常通信

与 ST 的 Nucleo 板匹配使用时, 串口 UART1 不能再外接其他 MCU 或 PC

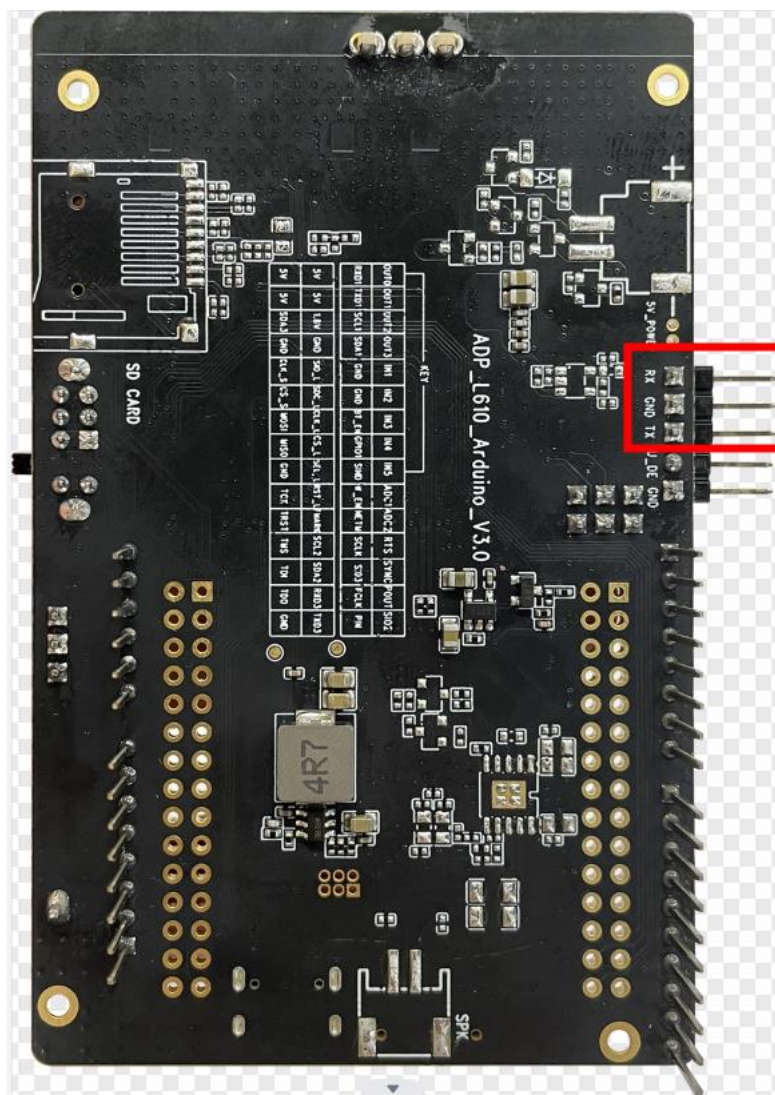
4.4 与其他 MCU 匹配使用

4.4.1 使用环境搭建

连接方法:

- 1) 通过 UART1, 与 MCU 的串口连接, UART1 的管脚定义在 ADP 板后面, 如下图

2) ADP 通过 USB 口供电



4.4.2 ADP 板设置

供电选择开关：选择“USB”供电

J4 位置跳线帽可不接

4.4.3 使用注意事项

USB 口可以同时接 PC，在供电的同时，PC 可用 USB 口与 L610 正常通信。

通过 UART1 与其他 MCU 匹配使用时，Arduino 口不能同时用。

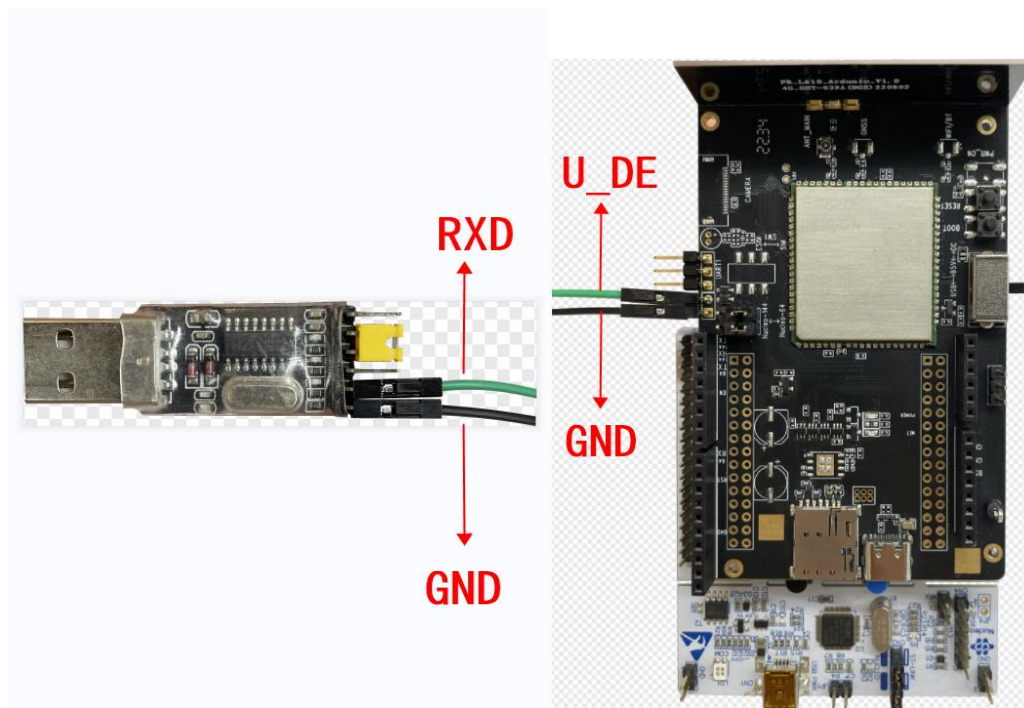
4.5 串口监测的使用

开发板配备有串口监测管脚，需要结合 USB 转 TTL 工具（可在网上的电子商城中购买，

搜索关键词“USB 转 TTL”，可以监测 L610 与 MCU 之间的数据通信。

USB 转 TTL 与 ADP 板上的串口监测脚连接如下图

USB 转 TTL 的 RXD 与 L610



上电后，打开 SSCOM，选择 USB 转 TTL 的端口 CH340，即可查看 L610 与 MCU 之间的数据通信。

